

E. 리뷰 기반 UX 분석 및 UI 디자인 — 진행 과정 정리

1. UX 문제 정의

- **문제:** 사용자는 방문 전에 리뷰를 찾아보지만, 리뷰가 길고 흩어져 있어 "언제 붐비는지", "시설이 어떤지" 같은 실질적인 정보를 파악하기 번거롭습니다. 또한 궁금한 내용이 구체적이면서도 무엇을 검색해야 할지 애매한 경우가 많습니다.
- **Target User:** 스터디카페/헬스장 방문 전 정보를 확인하려는 사용자
- **방향:** 리뷰 요약/태그 나열 방식(대중적인 접근)이 아니라, 사용자가 직접 질문하면 LLM이 리뷰에서 답을 찾아주는 대화형 Q&A로 컨셉을 확정했습니다.

최종 방향: 리뷰 기반 Q&A + 신뢰도 판단 UI 단순 요약봇이 아니라 "판단을 도와주는 도구"로 방향을 명확히 잡았습니다.

2. 사용자 및 사례 조사

- **기존 서비스 사례:** Google Places AI 요약, 야놀자 리뷰 시스템
- **문헌고찰:** RATION(2024) 논문 — 근거를 함께 제시하는 의견 요약이 단순 요약보다 유용성이 높다는 결과를 참고하여, "근거 기반 답변 + 의견이 갈릴 때 명시" 컨셉의 근거로 활용했습니다.

기존 서비스들은 대부분 "요약/추천"형이었으며, 사용자가 직접 질문을 던지면 리뷰 문치에서 답을 찾아주는 Q&A 방식과 의견 갈림 판단 기능을 통해 차별점을 두는 방향으로 정리했습니다.

3. 카테고리 선정 및 근거 도출

(가이드라인상 "제스처 선정" 항목에 해당하며, E 트랙에서는 입력 카테고리 선정으로 대응함)

- 스터디카페/헬스장 방문자가 방문 전 가장 궁금해하는 항목을 기준으로 4가지 카테고리를 선정했습니다: **혼잡도 / 소음 / 시설 / 몰입환경**
- **선정 근거:** 리뷰에서 자주 언급되지만 흩어져 있어, 카테고리별로 모아서 답변해주는 것이 의미가 있다고 판단했습니다.

Input Mapping Table 예시

질문 유형(인풋)	리뷰에서 찾는 신호	출력 형식(아웃풋)
시간대 관련 질문 (예: "시험기간에도 조용해?")	시간 표현 + 소음/혼잡 언급	답변 + 의견 갈림 여부 명시

4. UX 시나리오 설계

흐름(Flow) 사용자 질문(자연어) → LLM이 의도/맥락을 파악하여 질문 유형 분류 → 분류된 카테고리에 맞는 리뷰 신호 검색 → 해당 유형에 맞는 형식으로 답변

의견이 갈리는 경우에는 "의견 갈림" 표시와 함께 긍정/부정 비율을 별도로 분기해서 보여주도록 설계했습니다.

사용자: 스터디카페 방문 전 궁금한 점 있음
↓
질문 입력 ("시험기간에도 조용해?")
↓
LLM이 질문 유형 분류 (시간대/시설/비교 등)
↓
관련 리뷰 추출 + 의견 갈림 여부 판단
↓
답변 출력 (근거 리뷰 수/비율 포함)

↓
(갈리는 경우) 양쪽 리뷰 원문 펼쳐보기 옵션

"자유 질문(자연어) → 질문 속 맥락 감지 → 정해진 신호 카테고리(클래스)로 분류 → 그에 맞는 답변"이라는 흐름으로, 형식은 다르지만 "입력을 정의하고 근거를 제시"하는 구조와 동일한 논리를 따르고 있습니다.

5. 데이터 수집 및 레이블링

- 리뷰를 문장 단위로 수집하여 [문장 / 카테고리 / 톤(긍정·부정)] 3컬럼 표로 정리했습니다.
- 레이블링은 ChatGPT/Gemini로 초안을 뽑고 직접 검수하는 방식으로 진행했습니다.
- 초기 수집량 부족(특히 혼잡도)을 발견하여 합성 데이터를 추가했으며, 최종적으로 혼잡도 17건 / 시설 39건 / 소음 18건 / 몰입환경 18건을 확보했습니다.
- 이후 프로토타입 테스트에서 답변 다양성 부족 문제가 발견되어, 운영시간 카테고리를 포함한 100문장을 추가로 확장했습니다.

진행 방법 1. 리뷰 모으기 — 스터디카페/헬스장 네이버 플레이스 리뷰 수집 2. 문장 단위로 쪼개기 — 예: "조용하고 좋은데 에어컨이 좀 세요"를 "조용하고 좋아요" / "에어컨이 좀 세요"로 분리 3. 이름표(레이블) 붙이기 — 각 문장에 카테고리(혼잡도/소음/시설/몰입)와 톤(긍정/부정)을 표기

결과물: 리뷰 문장 / 카테고리 / 톤 3컬럼 표

6. AI 모델 학습 및 검증

- 별도 모델 학습 대신 ChatGPT/Gemini를 활용하여 분류 정확도를 검증했습니다.
- 테스트 문장 15개 중 15/15 정확 분류를 확인했습니다.
- 시설/몰입환경 카테고리 경계가 모호한 케이스를 발견했습니다.

모호 사례 예시 - "조명이 밝다/어둡다" (물리적 사실) → 시설에 해당하는지 - "조명이 밝다/어둡다 때문에 눈이 편하다/집중이 잘된다" (그로 인한 경험) → 몰입환경에 해당하는지

이 부분은 추후 카테고리 정의 기준을 보완해야 할 지점으로 기록했습니다.

7. AI 피드백 전략 설계

- **Feedback Mapping Table** 작성: AI 분류 결과별로 어떤 UI 반응을 내보낼지 설계했습니다.
- **State Diagram**: 대기 / 로딩 / 확실 답변 / 의견 갈림 답변 / 정보부족 / 이해실패, 총 6개 상태를 정의했습니다.

8. UI/인터페이스 디자인

- Figma 플러그인을 통해 화면 7개를 디자인 완료했습니다: 대기화면, 확실답변, 갈림답변, 원문펼침, 정보부족·이해실패, 로딩, 누적대화
- **디자인 톤**: 다크 배경(#17171C) + 민트 포인트 컬러(#3FA57A), 카드형 UI, Noto Sans KR
- **컴포넌트 설계**: 챗봇 말풍선(사용자/AI 2종), 배지(확실/갈림), 비율 바, 리뷰 카드, 추천 질문 칩
- **인터랙션 설계**: 질문 전송 → 로딩 → 답변 트랜지션, 리뷰 보기 클릭 시 아코디언 펼침 등

9. AI-UI 연동 구현

- Figma → Framer 연동이 원활하지 않아 Claude Code 기반 HTML 프로토타입으로 전환했습니다.
- 실제 API 연동 없이 하드코딩된 질문-답변 쌍으로 클릭 가능한 데모를 구현했습니다 (모바일 375×812 기준).
- 데모 실행 확인 결과 답변 다양성 부족이 발견되어, 리뷰 데이터를 100문장으로 확장하고 분류/답변 로직도 함께 확장했습니다.

현재 상태: 실행 가능한 Demo 완성 및 동작 확인 완료

10. 사용성 평가 및 개선

사용자 테스트

- 직접 프로토타입을 사용해보며 테스트를 진행했습니다 (별도 사용자 테스트 이전, 1차 자체 테스트 단계).
- "이 스터디카페 몇 시까지 해?" 등의 질문을 던져보며 답변 커버리지를 확인했습니다.

인식률(분류 정확도) 평가

- 테스트 문장 15개 기준 분류 정확도 15/15를 확인했습니다.
- 단, 시설 vs 몰입환경 카테고리 경계가 모호한 케이스가 존재함을 확인했습니다 (예: "인테리어 아늑해서 좋아요"와 같은 문장이 두 카테고리에 걸쳐 보임).

직관성 및 만족도 평가

- 자체 테스트 중 발견한 문제: 리뷰 데이터가 적어 답변이 단조롭고 얇게 느껴지며, "정보가 부족하다"는 인상을 주었습니다.
- 운영시간 관련 질문에 답을 하지 못하는 문제를 확인했습니다 (데이터 양 부족 문제).

개선안 도출

- 리뷰 데이터를 100문장으로 확장하고, 운영시간 카테고리를 신규 추가하여 총 5개 카테고리로 확장했습니다.
- 확장된 데이터를 기반으로 분류/답변 로직도 함께 개선했습니다.
- 시설/몰입환경 경계 모호 문제는 추후 카테고리 정의 기준을 더 명확히 다듬어야 할 개선 포인트로 기록했습니다.

산출물

- 사용성 평가 결과: 분류 정확도(15/15), 데이터 부족·카테고리 커버리지 부족·경계 모호 3가지 문제 발견
- 최종 개선안: 리뷰 데이터 100문장 확장 및 운영시간 카테고리 추가를 반영한 개선 버전 프로토타입